Plateforme de Gestion de Bibliothèque Communautaire BookHub - Cahier des Charges

Version : 1.0
Date : Janvier 2026
Client : Association "Quartier Solidaire"
Prestataire : Équipe de développement (apprenants CDA)

Prérequis : Connaissances approfondies en développement web full stack, architecture REST, bases de données relationnelles, méthodologie Agile, sécurité applicative (OWASP).

Durée estimée
2 semaines (10 jours ouvrés)

Énoncé

1. Présentation du projet

1.1 Nom du projet

BookHub - Plateforme collaborative de gestion de bibliothèque

1.2 Contexte

L'association "Quartier Solidaire" gère depuis 15 ans une bibliothèque communautaire avec un fonds de 2000 ouvrages et environ 300 adhérents actifs. La gestion actuelle repose sur un système papier (fiches cartonnées, registres manuscrits) qui présente de nombreuses limites.

1.3 Problématiques identifiées

Problématique	Impact	Priorité
Gestion manuelle des emprunts	Erreurs, perte de temps (30 min/jour)	⭐ ⭐ ⭐ Haute
Pas de catalogue en ligne	Impossibilité de consulter à distance	⭐ ⭐ ⭐ Haute
Pas de système de réservation	Déplacements inutiles des adhérents	⭐ ⭐ Moyenne
Difficultés à gérer les retards	Relances manuelles chronophages	⭐ ⭐ ⭐ Haute
Pas de statistiques	Impossibilité de piloter l'activité	⭐ Basse

1.4 Solution proposée

Développement d'une application web moderne permettant :

- La gestion complète des emprunts et réservations
- Un catalogue en ligne accessible 24/7
- Des tableaux de bord pour le pilotage
- La mise en conformité RGPD

2. Contexte et enjeux

2.1 Contexte organisationnel

Association "Quartier Solidaire"

- **Type :** Association loi 1901
- **Activités :** Bibliothèque, ateliers culturels, aide aux devoirs
- **Effectif :** 3 salariés, 15 bénévoles
- **Adhérents :** 300 actifs, 450 total

Équipe bibliothèque

- 1 bibliothécaire à temps partiel (Ahmed, 45 ans)
- 4 bénévoles (présence hebdomadaire)
- **Horaires d'ouverture :** Mardi au samedi, 14h-19h

2.2 Enjeux stratégiques

Pour l'association

- **Modernisation :** Image plus moderne, attractive
- **Efficacité :** Automatisation, gain de temps
- **Accessibilité :** Service accessible à tous
- **Conformité :** Mise en conformité RGPD
- **Éco-responsabilité :** Réduction du papier

Indicateurs de succès

- 80% des adhérents utilisent la plateforme après 6 mois
- Réduction de 50% du temps de gestion
- Note satisfaction ≥ 4/5

3. Objectifs

3.1 Objectif général

Créer une plateforme web complète, accessible et éco-conçue pour la gestion de la bibliothèque associative.

3.2 Objectifs spécifiques

Fonctionnels
Consultation du catalogue en ligne, automatisation des emprunts/retours, système de réservation, notation et commentaires, tableaux de bord statistiques.

Techniques
Architecture multicouche REST, authentification JWT, base de données normalisée, procédures stockées et triggers présents et pertinents, responsive design, tests unitaires.

Qualité
Sécurité ANSSI, performance < 2s, documentation complète.

4. Périmètre fonctionnel

4.1 Inclus (MVP)

- **Module 1 : Authentification** ⭐ ⭐ ⭐
  Inscription / Connexion, gestion profil, rôles (USER, LIBRARIAN, ADMIN).

- **Module 2 : Catalogue** ⭐ ⭐ ⭐
  Liste et détail des livres, recherche et filtres, gestion CRUD (bibliothécaire).

- **Module 3 : Emprunt** ⭐ ⭐ ⭐
  Emprunter un livre, mes emprunts, enregistrer un retour.

- **Module 4 : Réservation** ⭐ ⭐
  Réserver un livre, file d'attente.

- **Module 5 : Notation** ⭐ ⭐
  Noter (1-5 étoiles), commenter, modération.

- **Module 6 : Dashboards** ⭐ ⭐
  Dashboard lecteur, dashboard bibliothécaire, dashboard admin.

5. Spécifications fonctionnelles détaillées

Voici une liste non exhaustive des spécifications fonctionnelles.

5.1 Authentification

US-AUTH-01 : Inscription
*En tant que **visiteur** je veux **créer un compte** afin de **accéder aux services***

Critères
Formulaire : email, password, prénom, nom ; validation email (format, unicité) ; politique de mot de passe forte ; hachage BCrypt ; rôle USER par défaut ; redirection vers connexion.

US-AUTH-02 : Connexion
*En tant qu' **utilisateur inscrit** je veux **me connecter** afin d' **accéder à mon espace***

Critères
Formulaire : email, password ; génération JWT (24h) ; stockage token côté client ; redirection selon rôle.

US-AUTH-03 : Profil
*En tant qu' **utilisateur connecté** je veux **gérer mon profil** afin de **maintenir mes informations***

Critères
Affichage informations ; modification prénom/nom/téléphone ; changement mot de passe ; suppression compte (RGPD).

5.2 Catalogue

US-BOOK-01 : Consultation
*En tant qu' **utilisateur** je veux **consulter les livres** afin de **découvrir les ouvrages***

Critères
Affichage grille responsive ; informations : couverture, titre, auteur, disponibilité ; pagination (20/page) ; badge disponibilité ; clic → détail.

US-BOOK-02 : Détail livre
*En tant qu' **utilisateur** je veux **voir les détails** afin de **décider si j'emprunte***

Critères
Toutes informations livre ; note moyenne et commentaires ; bouton "Emprunter" (si dispo) ; bouton "Réserver" (si indispo).

US-BOOK-03 : Recherche
*En tant qu' **utilisateur** je veux **rechercher** afin de **trouver rapidement***

Critères
Barre de recherche visible ; recherche : titre, auteur, ISBN ; insensible casse ; filtres : catégorie, disponibilité ; tri multiples.

US-BOOK-04 : Gestion (Bibliothécaire)
*En tant que **bibliothécaire** je veux **gérer le catalogue** afin d' **ajouter/modifier/supprimer***

Critères
Page admin protégée ; CRUD complet ; validation champs ; impossibilité supprimer si emprunts.

5.3 Emprunt

US-LOAN-01 : Emprunter
*En tant que **lecteur** je veux **emprunter un livre** afin de **le lire***

Critères
Bouton "Emprunter" ; **Vérifications :** Livre disponible, max 3 emprunts simultanés, pas de retard ; **Durée :** 14 jours ; décrémentation exemplaires ; confirmation avec date retour.

Règles de gestion
- **RG-LOAN-01 :** Max 3 emprunts/utilisateur
- **RG-LOAN-02 :** Durée = 14 jours
- **RG-LOAN-03 :** Bloqué si retard
- **RG-LOAN-04 :** Même livre ré-empruntable

US-LOAN-02 : Mes emprunts
*En tant que **lecteur** je veux **voir mes emprunts** afin de **connaître les dates***

Critères
Onglets : "En cours" / "Historique" ; en cours : liste emprunts actifs ; historique : emprunts passés ; indication retards.

US-LOAN-03 : Retour (Bibliothécaire)
*En tant que **bibliothécaire** je veux **enregistrer un retour** afin de **libérer l'exemplaire***

Critères
Bouton "Retour" ; calcul retard automatique ; incrémentation exemplaires ; statut RETURNED.

5.4 Réservation

US-RESA-01 : Réserver
En tant que ***lecteur*** *je veux* ***réserver*** *afin d'* ***être notifié***

Critères
Bouton "Réserver" (si indispo) ; max 5 réservations ; affichage rang.

US-RESA-02 : Mes réservations
En tant que ***lecteur*** *je veux* ***voir mes réservations*** *afin de* ***connaître mon rang***

Critères
Liste avec rang ; statut (Attente/Dispo/Annulée) ; annulation possible.

5.5 Notation

US-RATE-01 : Noter
En tant que ***lecteur ayant emprunté*** *je veux* ***noter*** *afin de* ***partager mon avis***

Critères
Étoiles 1-5 ; note moyenne calculée ; modification possible.

US-RATE-02 : Commenter
En tant que ***lecteur*** *je veux* ***commenter*** *afin de* ***donner un avis détaillé***

Critères
Zone texte (max 1000 car.) ; affichage sous fiche livre ; modification possible ; modération bibliothécaire.

5.6 Dashboards

US-DASH-01 : Dashboard lecteur
Widgets
Emprunts en cours, retards (alerte), réservations, livres lus.

US-DASH-02 : Dashboard bibliothécaire
Widgets
Total livres, emprunts actifs, retards, top 10 livres, graphique évolution.

US-DASH-03 : Dashboard admin
Widgets
Toutes stats bibliothécaire.

6. Spécifications techniques

Les spécifications technologiques ont été établies lors de la rédaction du cahier des charges.

6.1 Technologies

Backend
Java 17+, Spring Boot 3.2+, Spring Security + JWT, Spring Data JPA, SQL Server 2019+, Gradle, Swagger.

Frontend
Angular 17+, TypeScript 5+, CSS, HttpClient.

6.2 API REST - Endpoints

Authentification
POST /api/auth/register, POST /api/auth/login

Livres
GET /api/books, GET /api/books/{id}, GET /api/books/search, POST /api/books (LIBRARIAN), PUT /api/books/{id} (LIBRARIAN), DELETE /api/books/{id} (ADMIN)

Emprunts
POST /api/loans, GET /api/loans/my, GET /api/loans (LIBRARIAN), PUT /api/loans/{id}/return (LIBRARIAN)

Réservations
POST /api/reservations, GET /api/reservations/my, DELETE /api/reservations/{id}

Notations
POST /api/books/{id}/ratings, PUT /api/ratings/{id}, DELETE /api/ratings/{id} (LIBRARIAN)

Codes HTTP
Succès : 200 OK, 201 Created, 204 No Content
Erreurs client : 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found

7. Spécifications de sécurité

Voici les spécifications de sécurité établies afin de protéger les utilisateurs.

7.1 JWT

Algorithme : HS256 ; **Secret :** 256 bits minimum ; **Expiration :** 24h ; **Payload :** email, role

7.2 Mots de passe

Hachage : BCrypt (coût 12) ; **Politique :** 12+ caractères, 1 maj, 1 min, 1 chiffre, 1 spécial

7.3 Protection OWASP

Injection SQL
Requêtes paramétrées (JPA), Spring Data exclusivement.

XSS
Sanitization Angular, échappement templates.

CSRF
Tokens CSRF activés, SameSite cookies.

Validation
Client : Validators Angular ; **Serveur :** @Valid, Jakarta Validation

7.4 RGPD

Minimisation données, consentement obligatoire, droit accès (profil), droit rectification, droit à l'oubli (suppression compte).

8. Contraintes et exigences

Quelques contraintes de performance, compatibilité et qualité sont à respecter.

8.1 Performance

Chargement < 2s, API < 500ms, recherche < 1s.

8.2 Compatibilité

Chrome/Firefox/Edge (2 dernières versions), responsive (mobile/tablette/desktop).

8.3 Qualité

Code commenté, conventions respectées, tests ≥ 20% (backend), ≥ 20% (frontend).

9. Livrables et planning

Les livrables doivent respecter le format suivant.

9.1 Livrables

Documentation conception (J2)
User stories, diagrammes UML, maquettes, MCD/MLD/MPD, architecture.

Code source (J9)
Backend Spring Boot, frontend Angular, scripts SQL, README.

Présentation (J10)
Swagger, tests unitaires, diaporama, démo, tous membres interviennent.

9.2 Planning

Voici un planning indicatif.

Phase	Jours	Focus
Sprint 0	J1-J2	Conception
Sprint 1	J3-J5	MVP (auth, catalogue, emprunts)
Sprint 2	J6-J9	Complétion (résa, notation, tests)
Clôture	J10	Documentation, présentation

Document rédigé par : [Formateur]
Date : [Date]
Version : 1.0

🚀 **Bon courage !**

Remarque

Ce document constitue les spécifications fonctionnelles détaillées du projet BookHub. Il détaille précisément les user stories, critères d'acceptation, règles de gestion et contraintes techniques. Ce document servira de référence tout au long du projet pour valider les développements effectués.

Date de début : _____
Date de fin : _____
Noms de l'équipe : _____